INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "MANUEL SEOANE CORRALES"

SÍLABO

CARRERA PROFESIONAL

MECANICA AUTOMOTRIZ

UNIDAD DIDÁCTICA

INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA

LIMA – PERÚ

2025

I. INFORMACIÓN GENERAL:

1.1 CARRERA PROFESIONAL	: Mecanica Automotriz
1.2 MODULO PROFESIONAL	: Investigación Tecnológica
1.3 UNIDAD DIDÁCTICA	: Investigación e Innovación Tecnológica
1.4 CRÉDITOS	: 1.5
1.5 SEMESTRE	: Tercero
1.6 PERIODO ACADÉMICO	: 2025 - I
1.7 NRO. DE HORAS SEMANALES	: 02 horas
1.8 TURNO	: Diurno
1.9 DOCENTE	: David E. Villavicencio Villadeza
1.10 FECHA DE INICIO	: 28/04/2025
1.11 FECHA DE TERMINO	: 29/08/2025

II- COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL

Competencia Mecánica Automotriz: Planificar, organizar, diagnosticar, ejecutar y supervisar el mantenimiento integral de unidades automotrices aplicando las normas de seguridad e higiene industrial, control de calidad y preservación del medio ambiente.

III-COMPETENCIA DEL MODULO

Competencia de la Unidad Didáctica: Identificar problemas, plantear hipótesis, utilizar procesos, métodos, instrumentos de recolección y registro de datos, tratamiento de la información, interpretación de los resultados y proponer la solución a los problemas investigados.

IV-CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÒN

Capacidad Terminal	Criterios de Evaluación
• Elaborar la hipótesis, las variables y desarrollar el marco teórico a través de una metodología.	• Argumentar y determinar las hipótesis e variables. • Formular el marco teórico. • Plantear la metodología de investigación adecuada, a través de un informe de investigación.
• Comprende la importancia de la investigación en el proceso de la innovación tecnológica.	• Establecer la relación entre investigación, innovación y desarrollo. • Describe la importancia de la investigación en la innovación tecnológica. • Desarrollar una propuesta innovadora aplicando el proceso de innovación, según la necesidad del entorno social.

V- ORGANIZACIÒN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÀSICOS

Semanas	Elementos de capacidad	Actividades de aprendizaje	Contenidos Básicos	Tareas previas
1º	Describe la forma de plantear una hipótesis en el proceso de investigación.	Identifica el concepto de hipótesis, tipos y su clasificación.	La hipótesis: concepto y su clasificación.	Conocimiento acerca de ciencia e investigación.
2º	Selecciona las variables: generales y específicas.	Reconoce las variables que participan en la investigación.	La variable: definición y clasificación.	Conocimiento de proposiciones lógicas.
3º	Clasifica la información adquirida de acuerdo al proyecto.	Organiza el contenido del marco teórico	El marco teórico: definición, clasificación.	Análisis de lectura e interpretación de textos.
4º	Establece un adecuado método de investigación	Selecciona el método de investigación adecuada.	Los métodos de investigación	Análisis de lectura hoja de trabajo.
5º	Establece pautas para desarrollar una investigación	Asocia las características de los tipos de método científico	El método científico	Conocimiento acerca de metodología de investigación.
6º	Relaciona los resultados obtenidos en el proceso.	Identifica las características del lugar de la investigación.	La población, muestra y el procesamiento de datos.	Ejercicios de estadística y porcentajes.
7º	Traduce los datos obtenidos en el proceso de investigación	Calcula los datos proporcionados en el proceso de investigación.	Análisis e interpretación de datos	Interpretación de textos
8º	Identifica el diseño obtenidos en el proceso de investigación.	Diseña la estructura de su proyecto de investigación.	Presentación de esquema de proyecto y evaluación parcial	Elaboración del esquema de investigación.
9º	Diferencia los diversos términos utilizados en el proceso de innovación.	Formula conceptos acerca de investigación, innovación e tecnología.	Definiciones básicas en investigación e innovación tecnológica.	Lectura de conceptos básicos en investigación e innovación.
10º	Define estructura del proyecto.	Selecciona el diseño del proyecto.	El diseño, e identificación del proyecto.	Presentación de diapositivas.
11º	Asocia los diversos términos para plasmar un proyecto innovador.	Reconoce la importancia de los diversos conceptos en la innovación.	La investigación e innovación: idea, creatividad, tecnología y desarrollo.	Lectura e interpretación de textos.
12º	Identifica el proceso de innovación	Plantea ideas acerca de la investigación básica y aplicada en el proceso de innovación	Investigación básica y aplicada	Conocimiento adquirido acerca de investigación e innovación.
13º	Relaciona la capacidad de innovación según el entorno social.	Organiza las diferentes formas de desarrollar tecnologías en el entorno.	Las transferencias, parques y incubadoras tecnológicas a través de los clusters tecnológicos.	Análisis del entorno
14º	Selecciona los medios adecuados para el proceso de innovación.	Identifica a los medios que proporcionan diversos conocimientos en innovación	Los gestores de conocimiento y tipos de innovación.	Conocer formas de innovación.

15º	Detecta algún problema en el proceso de innovación	Elabora acciones para el proceso de innovación.	Las gestión y actividades del proceso de innovación tecnológica.	Trabajo de innovación propuesto.
16º	Reconoce la importancia del ciclo tecnológico y el momento de entrada.	Maneja datos acerca del proceso de innovación.	La tecnología discontinua en el ciclo tecnológico y el momento de entrada	Desarrollo de las pautas en el proceso de innovación.
17º	Explica acerca del proceso de proyecto innovador	Desarrollo y presentación del trabajo final	Presentación y sustentación de proyecto.	Define posición acerca del proyecto.
18º	Plantea respuestas adecuadas	Desarrolla la prueba	Evaluación final	Conocimiento adquirido

VI-METODOLOGÌA

- De forma expositiva y demostrativa a través del análisis y síntesis se tratará de desarrollar la capacidad crítica, inductiva o investigadora del estudiante e incrementando su razonamiento.
- Comparativa: las comparaciones no solo sirven para señalar diferencias, sino también para analizar, ya que resaltando unos elementos o estableciendo similitudes, se puede llegar a una mejor comprensión de lo realizado.
- Práctico: presentación de los avances de su propuesta de investigación e innovación.
- Apoyo de página virtual: Docente-Alumno.

VII- EVALUACIÒN

Requisitos de aprobación:

- El 30% de inasistencias injustificadas el estudiante será desaprobado automáticamente.
- Cumplir satisfactoriamente las actividades académicas (prácticas, trabajos evaluativos).
- La evaluación comprenderá los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
- Al término de la unidad didáctica los estudiantes que obtengan notas desaprobatorias entre 10 y 12 tendrán derecho a un proceso de recuperación.
- La nota mínima aprobatoria es 13 (trece), la fracción 0.5 se considera a favor del estudiante.

VIII- RECURSOS BIBLIOGRÀFICOS / BIBLIOGRAFÌA

- KOBYLINSKI, Janek Igor; “Experiencia de Innovación”, Cuaderno de Trabajo - UNIVERSIDAD DEL PACÌFICO: ESCUELA DE POSTGRADO: Business School – Lima – Perú – 2018.
- RIES, Eric; “El Método Lean Startup: Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua”, Edic. Deusto, Barcelona – España - 2017.
- RENE ALTAMIRANO : Innovación Tecnológica- Perú 2022
- UNIVERSIDAD CONTINENTAL : Investigacion e Innovacion tecnológica – Peru 2021

San Juan de Lurigancho, Abril de 2025

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" DIRECCIÓN GENERAL S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Lic. Manuel Pachas Jacobo
Coordinador de
Mecánica Automotriz

Lic.. DAVID E. VILLAVICENCIO VILLADEZA